

DEVOIR SURVEILLÉ 6 A

Calculatrice autorisée

Lundi 11 mai 2026

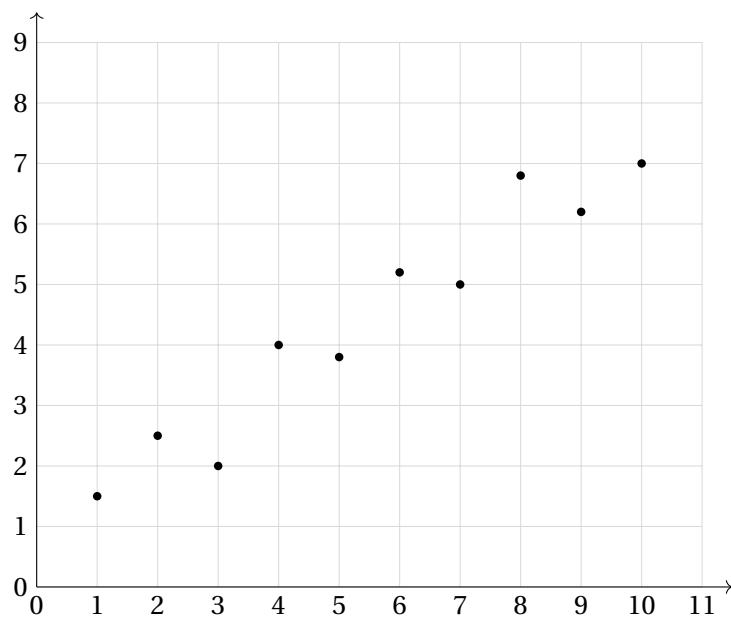
Nom :

Prénom :

EXERCICE 1 (6 POINTS)

Pour chacun des nuages de points suivants, tracer une droite d'ajustement selon la méthode demandée.

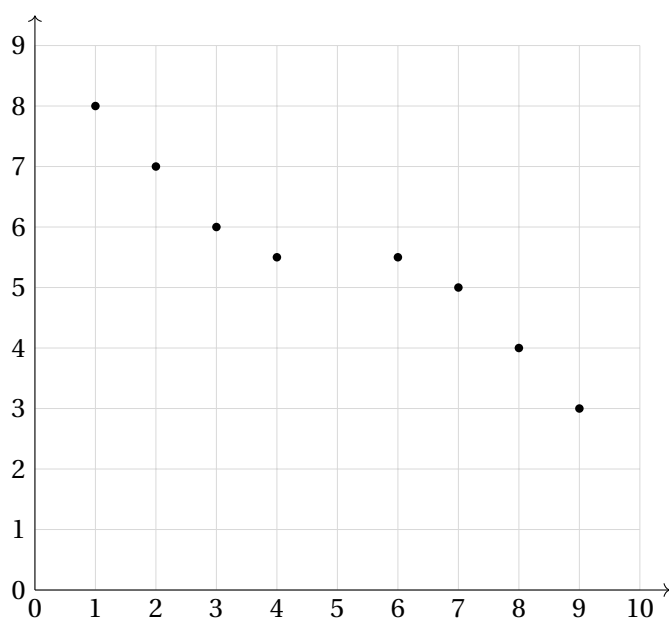
1. Tracer dans le repère ci-dessous une droite d'ajustement du nuage par la méthode des points extrêmes.



2. On souhaite déterminer une droite d'ajustement par la méthode de Mayer (deux groupes de quatre points).

a. Déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 .

b. Tracer la droite de Mayer ($G_1 G_2$).



EXERCICE 2 (10 POINTS)

Dans un lycée il y a 1 280 élèves.

Dès l'apparition des premiers symptômes de l'épidémie, l'infirmière du lycée relève pendant 8 jours le nombre d'élèves malades.

Le tableau ci-dessous indique les résultats observés :

Numéro du jour	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'élèves grippés	2	5	9	14	17	23	27	31

1. Construire dans un repère orthogonal le nuage de points associé à cette série statistique.

On prendra les unités suivantes :

- en abscisse : 2 carreaux pour 1 jour;
- en ordonnée : 1 carreau pour 2 élèves.

2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage et le placer sur le graphique.

3. On admet que la droite $\mathcal{D}$ passant par G et de coefficient directeur 4,26 constitue une droite d'ajustement convenable du nuage. Elle a pour équation :

$$\mathcal{D} : y = 4,26x - 3,18.$$

- a. En utilisant cet ajustement, donner le nombre d'élèves malades estimé le 14^e jour.
- b. En utilisant cet ajustement, estimer à partir de combien de jours au moins 5 % des élèves du lycée seront atteints par la grippe.

EXERCICE 3 (4 POINTS)

Résoudre dans $\mathbf{R}$ les inéquations suivantes.

1.

$$2^x \geq 2^4$$

2.

$$0,8^x < 0,8^{-2x+6}$$